

DEFINICIÓN DE SUBGRUPO

Sea $(G, *)$ un grupo.

Sea $H \subseteq G$.

Decimos que H es **subgrupo** de G si $(H, *)$ es grupo con la misma operación restringida, es decir:

i) $H \neq \emptyset$

ii) Cierre:

$$\forall a, b \in H : a * b \in H$$

iii) Existencia de neutro en H

iv) Existencia de inversos en H

Observación clave:

No hace falta volver a demostrar asociatividad, porque ya vale en G y la operación es la misma.

El problema práctico es: demostrar todo eso directamente es largo. Por eso se usa el criterio.

CRITERIO DE SUBGRUPO

Teorema

Sea $(G, *)$ grupo y $H \subseteq G$.

Si:

1. $H \neq \emptyset$

2. $\forall a, b \in H : a * b^{-1} \in H$

Entonces H es subgrupo de G .

Este criterio reemplaza demostrar tres cosas (cierre, neutro, inverso) por una sola condición más fuerte.

Ahora lo demostramos paso por paso.

DEMOSTRACIÓN PASO A PASO

Hipótesis:

(1) $H \neq \emptyset$

(2) $\forall a, b \in H : a * b^{-1} \in H$

Queremos probar que H tiene:

- Neutro
- Inversos
- Cierre

Paso 1: Probar que $e \in H$

Como $H \neq \emptyset$, existe $h \in H$

Aplicamos la condición (2) tomando:

$$a = h, b = h$$

Entonces:

$$h * h^{-1} \in H$$

Pero en un grupo:

$$h * h^{-1} = e$$

Luego:

$$e \in H$$

Este es el punto más importante: el neutro aparece usando el mismo elemento dos veces.

Paso 2: Probar que los inversos están en H

Sea $a \in H$.

Ya sabemos que $e \in H$.

Aplicando (2) con:

$$a = e, b = a$$

Entonces:

$$e * a^{-1} \in H$$

Pero como e es neutro:

$$e * a^{-1} = a^{-1}$$

Luego:

$$a^{-1} \in H$$

Conclusión: todo elemento de H tiene su inverso dentro de H .

Paso 3: Probar Cierre

Sean $a, b \in H$.

Ya sabemos que $b^{-1} \in H$.

Aplicamos (2) con:

$$a = a, b = b^{-1}$$

Entonces:

$$a * (b^{-1})^{-1} \in H$$

Pero en todo grupo:

$$(b^{-1})^{-1} = b$$

Luego:

$$a * b \in H$$

Cierre demostrado.

Cierre demostrado

Como tenemos:

- No vacío
- Neutro en H
- Inversos en H
- Cierre

Entonces $(H, *)$ es grupo

POR QUÉ FUNCIONA CRITERIO

La condición

$$a * b^{-1} \in H$$

es más fuerte que el cierre usual.

Porque:

Si tiene inversos y cierre, automáticamente puedes construir $a * b^{-1}$

Pero aquí hacemos lo inverso: suponemos que $a * b^{-1}$ está en H , y de ahí deducimos neutro, inverso y cierre.

ESQUEMA MENTAL

Cuando se pida probar que H es subgrupo:

1. Verificar que $H \neq \emptyset$

2. Tomar $a, b \in H$

3. Demostrar que $a * b^{-1} \in H$

Luego citar el criterio.